



华南理工大学
South China University of Technology

博士学位论文

Latex 与 Lyx 排版研究

作者姓名

徐川页

学科专业

计算机应用技术

指导教师

高德纳 教授

所在学院

计算机科学与艺术学院

论文提交日期

2010 年 4 月 13 日

摘 要

本文用于测试 `scutthese.cls` 的使用，主要包括 `xelatex` 是否正常可调用，中文字体是否显示之前，`pdf` 标签是否正确显示。1、介绍涵道式无人机 2、涵道式无人机面临的困境 3、介绍本文作出的贡献针对各个细分问题给出解决方案 4、做出总结

关键词：飞行器；涵道风扇式无人机

Abstract

English abstract

Keywords: $\text{\LaTeX}$; Typesetting; Paper

目 录

摘要	I
Abstract	II
表格目录	IV
插图目录	V
主要符号对照表	VI
第一章 绪论	1
1.1 小型涵道式无人机的系统构成与建模	3
1.2 展望与总结	3
参考文献	5
附录	7
附录 1 Ubuntu Linux 系统下中文字体的安装	7
附录 2 Texlive 的安装	7
攻读博士学位期间取得的研究成果	8
致谢	9

表格目录

插图目录

1-1 涵道式无人机结构图	3
---------------------	---

主要符号对照表

【本节论文规范为可选，如果你的论文没有相关内容那么去除这一节；如果有，则删除这一行注释。】

Q - 系统最大取向数

d_{MC} - 网格常数 (m)

ε_e - 弹性应变

k - Blozmann 常数 (J/K)

第一章 绪论

无人驾驶航空器（Unmanned Aerial Vehicle, UAV）的快速发展正在深刻重塑现代社会的生产生活方式。作为低空经济（Low-Altitude Economy）的核心载体，无人机凭借其灵活性、便捷性和可扩展性，在军事侦察、精准农业、工业巡检、城市物流等众多领域展现出巨大的应用潜力。旋翼无人机相较于固定翼飞行器，其垂直起降和悬停能力使其在执行定点、精准和详查任务时独具优势，填补了有人驾驶航空器在复杂环境下的作业空白。

近年来，低空经济作为战略性新兴产业，正加速从“飞起来”向“用起来”跃升。据预测，2025 年我国低空经济市场规模将达到 1.5 万亿元，2030 年有望突破 2 万亿元。在军事领域，无人机已成为现代战争中情报获取、目标监视乃至精确打击的关键装备；在农业领域，农用无人机突破地形与人力限制，让播种、植保、监测从地面延伸至低空；在工业领域，无人机广泛应用于电力巡检、油气管道监测、光伏面板清洁等作业场景，显著提升了运维效率；在运输领域，无人机物流正从试点走向常态——从城市上空的“分钟级配送”到山区乡村的“最后一公里”，低空物流正在改变传统物流格局，医疗样本的空中转运更成为守护生命的快速通道。2026 年 5 月即将实施的《民用无人驾驶航空器实名登记和激活要求》与《民用无人驾驶航空器系统运行识别规范》，标志着我国无人机产业正从“野蛮生长”走向“规范提质”，为低空经济的健康可持续发展奠定了制度基础。

在众多无人机技术路线中，涵道式无人机（Ducted Fan UAV）因其独特的结构设计和优异的气动性能，日益受到学术界和工业界的广泛关注^{[1][2]}。涵道风扇（Ducted Fan）是指在螺旋桨风扇外围设置涵道（导管）的一种推进装置，其工作原理与孤立螺旋桨有本质区别。

从结构特点来看，涵道式无人机具备以下几方面突出优势：

第一，安全性高。涵道将旋翼完全或大部分环括于内部，能有效避免裸露旋翼割伤人员和碰撞障碍物的事故发生。这一特性使涵道式无人机特别适合在狭小空间、近人环境以及城市复杂地形中作业。例如，以色列 Urban Aeronautics 公司开发的 Cormorant（又称 AirMule）无人机，采用涵道风扇技术，可在建筑物密集区域、陡峭山地等传统直升机难以进入的环境执行搜救和物资投送任务，其旋翼内置设计不仅提高了安全性，也显著降低了气动噪声。中国航天科工二院研发的微小型涵道风扇无人机，外表采用柔软

发泡材料包裹，进一步提升了防撞性能，完全满足近地/近人场景的安全需求。

第二，气动效率高。涵道的存在改变了风扇的气动工作环境：一方面，涵道限制了叶尖涡流的形成和发展，减少了诱导阻力，从而降低能量损失；另一方面，涵道入口的合理设计可改善进气条件。研究表明，与同等直径的孤立螺旋桨相比，涵道风扇能够产生更高的推力性能、更高的推进效率和更低的噪声特性^[3]。通过将螺旋桨封闭在涵道内，不仅可以降低裸露旋翼带来的风险，还能通过减小叶尖损失和优化气流组织来改善气动性能^[4]。近期研究还表明，针对边界层吸入（Boundary Layer Ingestion, BLI）进气条件，通过在涵道唇口设计鼓包等流动控制方法，可有效改善进气畸变，降低气动损失^[5]。

第三，具备垂直起降能力且结构紧凑。涵道式无人机继承了旋翼飞行器垂直起降和悬停的优点，能够在无跑道条件下起降，适用于舰载、山地、城市峡谷等复杂环境。同时，涵道结构使整机布局更为紧凑，体积小巧，便于携带和收纳。北京猎鹰无人机开发的 LY-20 涵道式油电混合无人机，兼具电动多旋翼的精准悬停能力和油动无人机的长航时优势，可广泛应用于消防侦察、公安巡逻、光伏巡检等领域。涵道向下的强风还可用于清洁太阳能电池板表面灰尘，在光伏产业中具有独特应用价值。

涵道式无人机以其安全可靠、气动高效、垂直起降和结构紧凑等综合优势，正成为无人机技术研究的重要方向之一。随着低空经济应用场景的持续拓展，涵道式无人机在人员搜救、复杂环境侦查、管道巡检、城市空中交通等领域的应用前景将更加广阔。深入开展涵道式无人机气动设计、飞行控制与系统集成研究，对于推动我国无人机技术自主创新、抢占低空经济制高点具有重要的理论意义和工程价值。

Tex 排版^[6]是由 Knuth 最早发明，后来人们对其扩展了大量宏包以增强其功能，而且设计了多种不同的 Tex 专业引擎，其中内置了许多常用的 Tex 宏包，如 L^AT_EX；内核不同的新 TEX 引擎，如 XeTeX（包含 LaTeX 宏包的称为 XeLaTeX），它支持支持 UTF-8 文档编码而以 pdf 格式输出。

XeTeX 引擎使用 xeCJK 宏包支持中文排版^[7]，大大方便了中日韩语言用户排版。我们自定义了 scutthesis.cls 模板库，它是基于 latex/base/book.cls 进行文章结构布局，并调用了 xelatex/xecjk/xecJK.sty 宏包，以 UTF-8 方式支持中文显示。scutthesis.cls 模板库是一套“华南理工大学博士学位论文”模板。见 1-1。

this is a book! beautiful book! 和一个文章。^[6]测试中文 section 的标题名，中文文献引用^[8,9]。

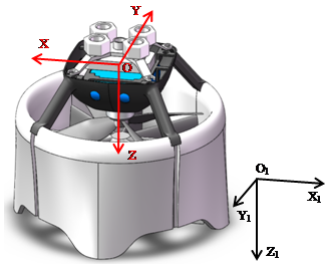


图 1-1 涵道式无人机结构图

1.1 小型涵道式无人机的系统构成与建模

1.2 展望与总结

参考文献

- [1] 任小璐. 基于涵道式单旋翼的无人飞行器研究 [M]. Beijing: 电子工业出版社, 2018.
- [2] 徐畅. 涵道共轴双旋翼无人机飞控算法关键技术研究 [D]:[Master's Thesis]. [S.l.]: [s.n.], 2019.
- [3] CHO L, LEE S. Numerical and Experimental Analyses of the Ducted Fan for the Small VTOL UAV Propulsion[J]. TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, 2013, 56(6):328–336.
- [4] Deng, Shuanghou, Wang, et al. Aerodynamic performance assessment of a ducted fan UAV for VTOL applications[J]. Aerospace science and technology, 2020, 103(Aug.):105895.1–105895.9.
- [5] 王磊, 苏冠廷, 潘天宇, et al. 鼓包唇口对边界层抽吸涵道风扇的性能影响及作用机理研究 [J]. 推进技术, 2025, 46(4):37–49.
- [6] Knuth D E, Bibby D, Makai I. The texbook[M]. Massachusetts: Addison-Wesley Reading, 1986.
- [7] Goossens M, Mittelbach F, Samarin A. The LaTeX Companion[M]. Massachusetts: Addison-Wesley, Reading, 1994.
- [8] Krasnogor N. Towards robust memetic algorithms[M]//. In: Hart W, Krasnogor N, Smith J, eds. Recent Advances in Memetic Algorithms[C]. New York: Springer Berlin Heidelberg. 2004. Studies in Fuzziness and Soft Computing, 166: 185–207.
- [9] 王宇, 王志坚, 黄晓萍, 等. 基于可用性模型的志愿计算 [J]. 计算机工程, 2009, 35(3):44–46.
<http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx?QueryID=7&CurRec=1>.

附录

附录 1 Ubuntu Linux 系统下中文字体的安装

整个过程分为两部分：得到中文字体文件和安装设置。

常用中文字体有三套：

1. winfonts（微软的六种中易字体，包括宋体、黑体、楷书、仿宋、隶书、幼圆），
2. adobefonts（Adobe 的四套字体，包括 Adobe Song Std、Adobe Heiti Std、Adobe Fangsong Std、Adobe Kaiti Std）
3. Ubuntu 开源的文泉字体 CTeX 宏库默认支持 winfonts 和 adboefonts。因此要在 linux 系统下使用 Ctex 宏库最好是安装这些字库之一。

附录 2 Texlive 的安装

Texlive 是 TEX 的一个集成发行包，相关介绍见 <http://tug.org/texlive/doc/texlive-zh-cn/>。其主要过程包括：预设置、下载安装和测试调用。建议用 GUI 方式安装：

```
sudo apt-get install perl-tk
```

到 <http://tug.org/texlive/acquire-netinstall.html> 页面下载 install-tl 在线安装前端程序。

攻读博士学位期间取得的研究成果

已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况
1	作者名	论文题目 1	刊物名	发表时间	第 2 章	SCI
2	作者名	论文题目 2	刊物名	发表时间	第 3 章	SCI

致谢

首先感谢国家，感谢党；再感谢导师对我的指导，最后感谢父母亲对我的期望！
同时感谢华工校内外多位同学对该模板的测试和提供的改进。

徐顺

2026 年 2 月 27 日